

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 11
Анализ трафика в Wireshark

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP.

Краткие теоретические сведения

Wireshark декодирует вложенные заголовки кадра и позволяет связать наблюдаемые поля с последовательностью обмена.

Последовательность выполнения

1. Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
2. Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
3. В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.
4. Исследованы ICMP Echo Request/Reply и вложенные заголовки Ethernet/IP/ICMP.
5. Для TCP рассмотрены трёхэтапное рукопожатие, номера последовательности и флаги.
6. Для DNS разобраны запрос, ответ, идентификатор транзакции и ресурсные записи.
7. Диаграмма потоков показала порядок обмена прикладными данными.

Иллюстрации и интерпретация результатов

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::74f2:370e:e036:e69b%10
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.78.195
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.78.1

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 1 — Команда `ipconfig /all` выводит параметры сетевых адаптеров Windows, включая IPv4, IPv6, маску и шлюз

Команда `ipconfig /all` выводит параметры сетевых адаптеров Windows, включая IPv4, IPv6, маску и шлюз. Для анализа выбран активный интерфейс, а отключённые подключения отделены по `Media disconnected`.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-NUFHSJ
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : B0-25-AA-5A-22-F7
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-14
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAD . . . . . : 604635175
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-58-5D-6F-B0-25-AA-5A-22-F7
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-C4-77
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-D4-67
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

Connection-specific DNS Suffix . :
```

Рисунок 2 — Продолжение ipconfig показывает VirtualBox Host-Only Adapter с адресом 192

Продолжение ipconfig показывает VirtualBox Host-Only Adapter с адресом 192.168.56.1/24 и другие виртуальные интерфейсы. Эти сети необходимо отличать от реального Wi-Fi при выборе источника захвата.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell

Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-C4-77
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-D4-67
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
Physical Address. . . . . : A8-93-4A-E0-E4-57
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::74f2:370e:e036:e69b%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.78.195(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : 7 сентября 2026 г. 13:35:56
Lease Expires . . . . . : 8 сентября 2026 г. 1:36:03
Default Gateway . . . . . : 172.16.78.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 178819914
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-58-5D-6F-B0-25-AA-5A-22-F7
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . : A8-93-4A-E0-E4-58
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 3 — В разделе беспроводного адаптера указаны IPv4 172

В разделе беспроводного адаптера указаны IPv4 172.16.78.195, маска 255.255.254.0, шлюз/DHCP 172.16.78.1 и физический адрес. Именно эти значения затем находятся в пакетах Wireshark.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> getmac /v

Connection Name Network Adapter Physical Address Transport Name
=====
Ethernet Realtek PCIe Gb B0-25-AA-5A-22-F7 Media disconnected
Беспроводная се RZ608 Wi-Fi 6E A8-93-4A-E0-E4-57 \Device\Tcpip_{3AFE7D12-D68F-433D-9BE2-BEC06F83C34F}
Сетевое подключ Bluetooth Devic A8-93-4A-E0-E4-58 Media disconnected
Ethernet 2 VirtualBox Host 0A-00-27-00-00-14 \Device\Tcpip_{EC233EF2-E924-4D47-9D30-C24DAC2ECE2D}
PS C:\Windows\system32>
```

Рисунок 4 — Команда getmac сопоставляет названия транспортов Windows и физические MAC-адреса Ethernet, Wi-Fi и VirtualBox

Команда getmac сопоставляет названия транспортов Windows и физические MAC-адреса Ethernet, Wi-Fi и VirtualBox. Полученное соответствие позволяет определить локальный интерфейс в заголовке Ethernet II.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1348	37.819276	2e:e7:c3:c1:a9:86	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.79.40? Tell 172.16.79.39
1357	38.368607	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.79.71
1398	39.552473	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.107? Tell 172.16.79.71
1408	40.266924	d2:d5:45:20:24:c4	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.97
1409	40.456045	172.16.78.195	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (no response fou
1423	41.052539	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1477	43.512461	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1510	44.283351	96:7b:9d:5f:93:56	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.229
1511	44.315973	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.4? Tell 172.16.78.98
1512	44.316202	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.238? Tell 172.16.78.98
1522	44.453313	ChongqingFug_e0:e4:...	Cisco_60:9c:da	ARP	42	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.195
1523	44.458067	Cisco_60:9c:da	ChongqingFug_e0:e4:...	ARP	60	172.16.78.1 is at 70:18:a7:60:9c:da
1524	44.517811	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1541	45.385262	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.204
1543	45.406634	d6:18:28:7d:f5:5e	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.247? Tell 172.16.79.131
1547	45.507460	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1557	45.610722	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.58? Tell 172.16.78.204
1558	45.613297	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.198? Tell 172.16.78.204

Рисунок 5 — Фильтр ARP выводит широковещательные запросы и одноадресные ответы в локальной сети

Фильтр ARP выводит широковещательные запросы и одноадресные ответы в локальной сети. В колонке Info видны формулировки Who has и is at, связывающие IPv4 с MAC.

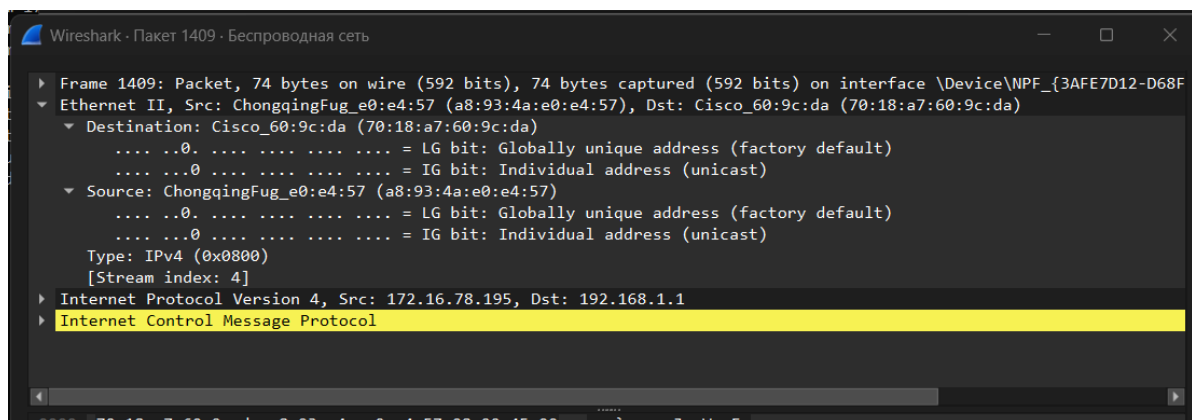


Рисунок 6 — В выбранном ARP-запросе раскрыт Ethernet II: адрес назначения широковещательный, а источником является локальный интерфейс

В выбранном ARP-запросе раскрыт Ethernet II: адрес назначения широковещательный, а источником является локальный интерфейс. Поле EtherType 0x0806 указывает на ARP.

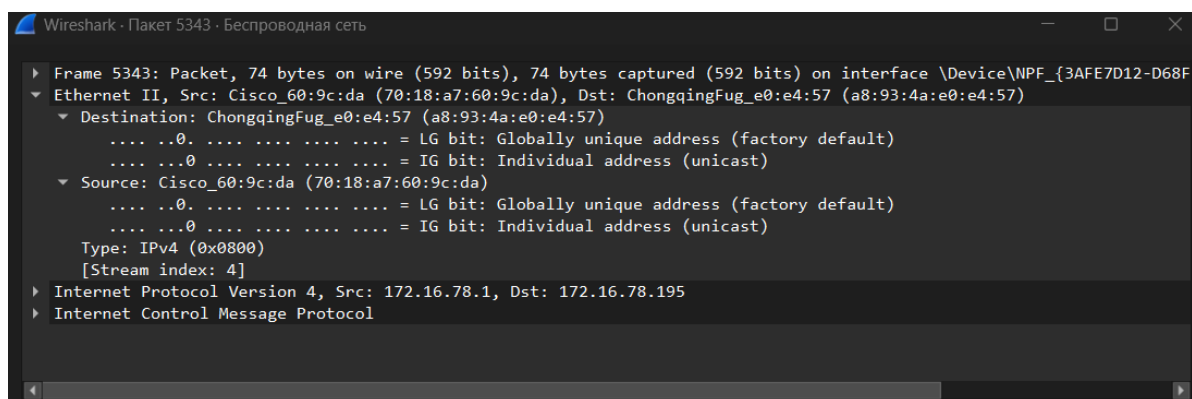


Рисунок 7 — Для ARP-ответа назначение уже одноадресное

Для ARP-ответа назначение уже одноадресное. В заголовке можно сопоставить MAC маршрутизатора с его IPv4 172.16.78.1 и увидеть возврат данных запрашивающему узлу.

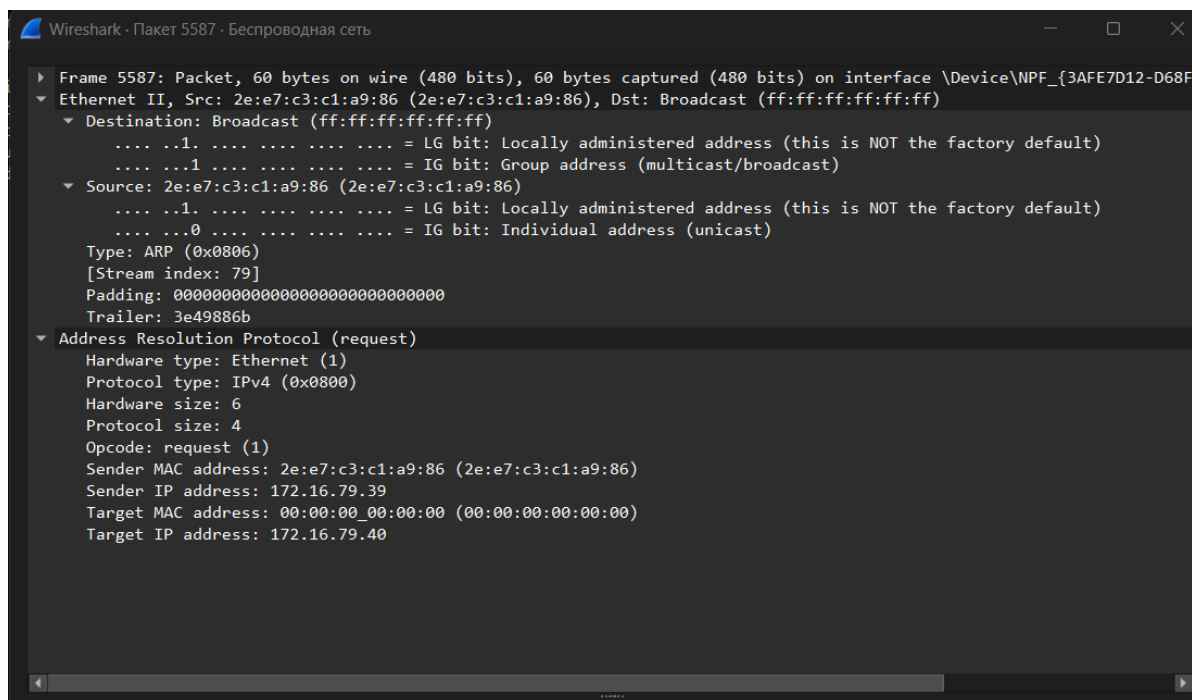


Рисунок 8 — Детали ARP Request содержат opcode request, sender MAC/IP и target IP при нулевом target MAC

Детали ARP Request содержат opcode request, sender MAC/IP и target IP при нулевом target MAC. Именно так узел формулирует запрос аппаратного адреса шлюза.

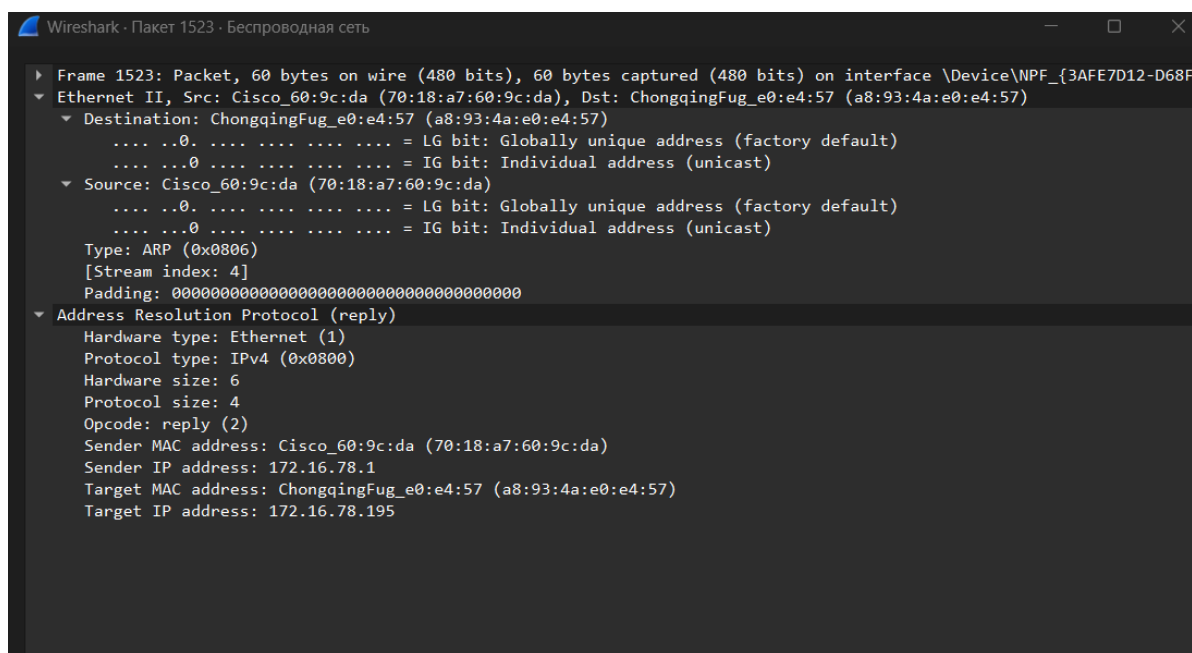


Рисунок 9 — В ARP Reply opcode изменён на reply, а поля sender содержат найденное соответствие IPv4 и MAC

В ARP Reply opcode изменён на reply, а поля sender содержат найденное соответствие IPv4 и MAC. Ответ адресован непосредственно инициатору запроса.

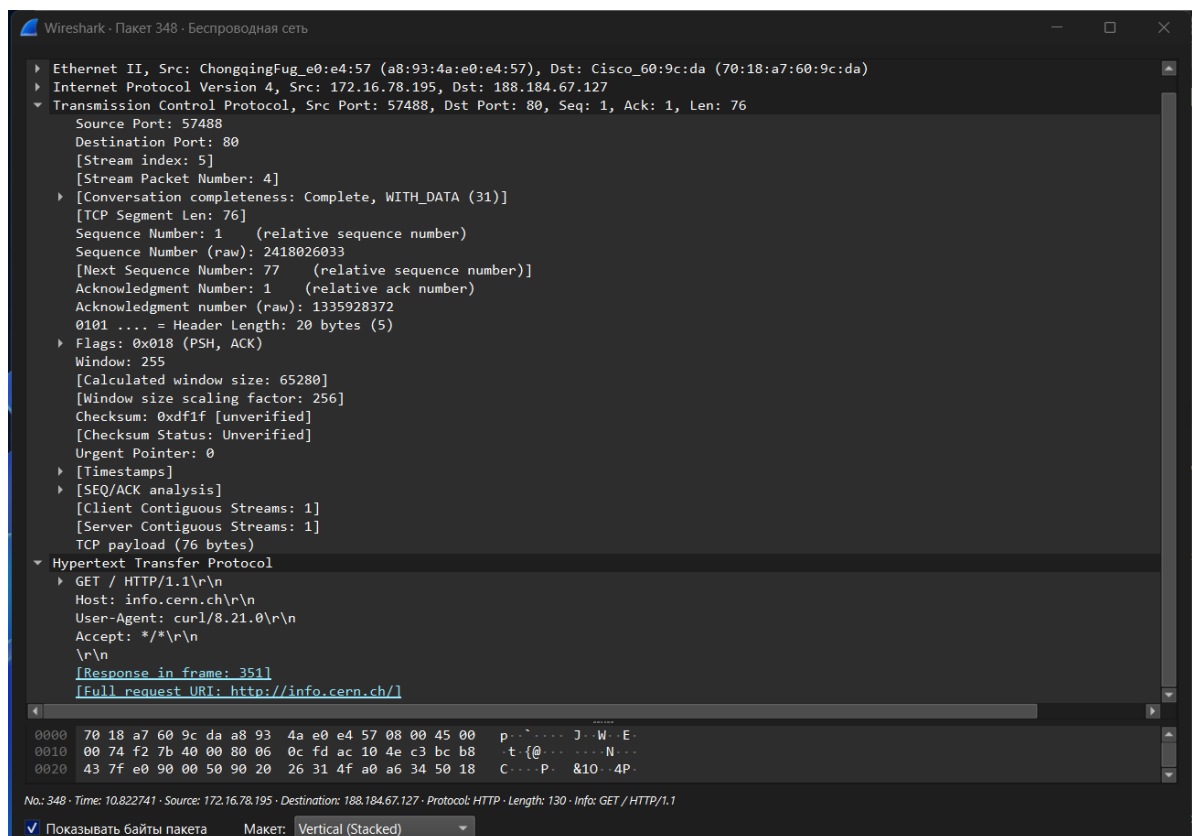


Рисунок 10 — В ICMP Echo Request раскрыты Ethernet II, IPv4 и ICMP

В ICMP Echo Request раскрыты Ethernet II, IPv4 и ICMP. В ICMP видны type 8, checksum, identifier и sequence number, по которым запрос связывается с ответом.

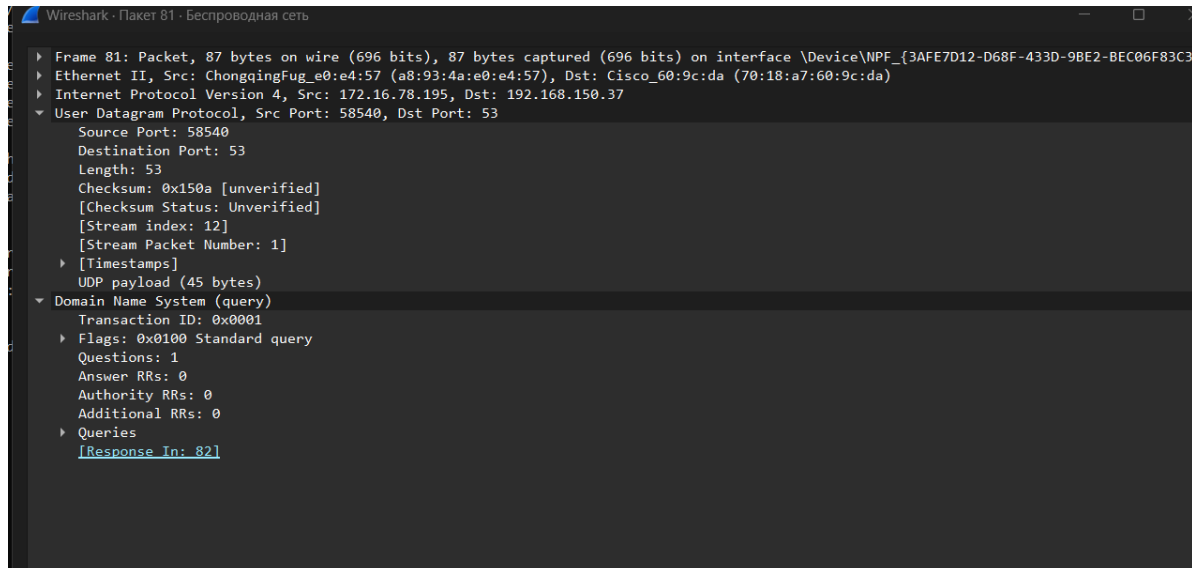


Рисунок 11 — ICMP Echo Reply содержит type 0 и тот же идентификатор обмена

ICMP Echo Reply содержит type 0 и тот же идентификатор обмена. Обратные адреса Ethernet и IPv4 подтверждают, что пакет вернулся от проверяемого узла.

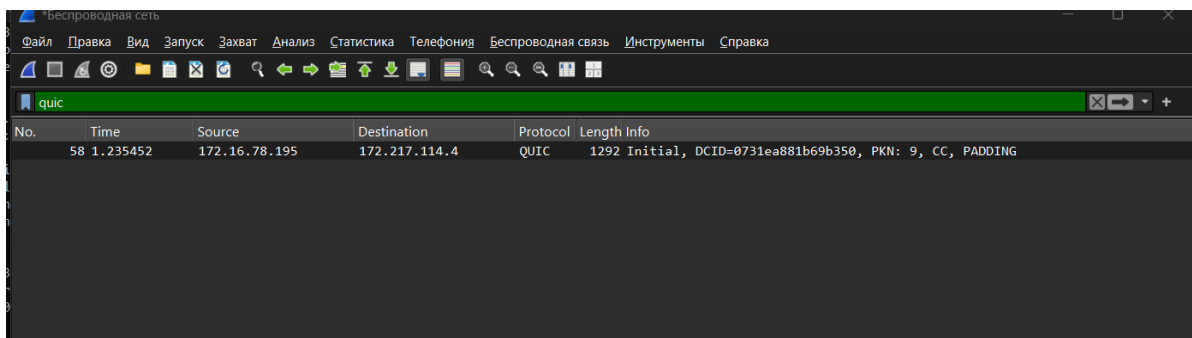


Рисунок 12 — Фильтр ICMP оставил пару Echo Request/Reply между 172

Фильтр ICMP оставил пару Echo Request/Reply между 172.16.78.195 и удалённым адресом. Временная близость кадров позволяет оценить порядок и задержку ответа.

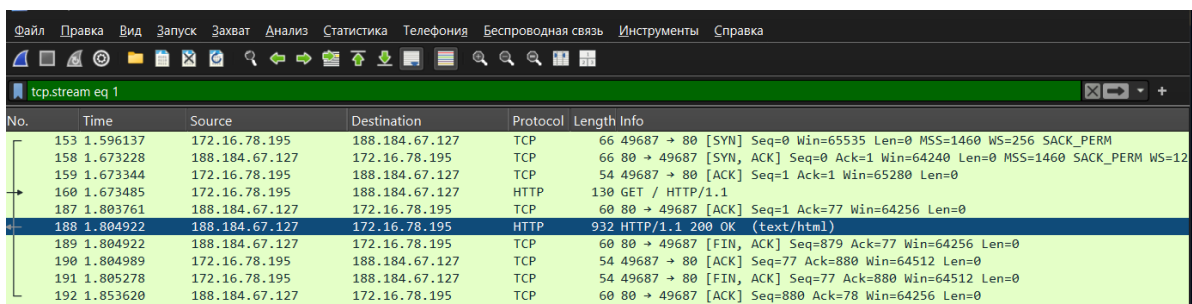


Рисунок 13 — В списке TCP-пакетов видны SYN, SYN/ACK и ACK, после которых передаются данные HTTP

В списке TCP-пакетов видны SYN, SYN/ACK и ACK, после которых передаются данные HTTP. Номера портов, флаги и подтверждения показывают установление соединения до прикладного обмена.

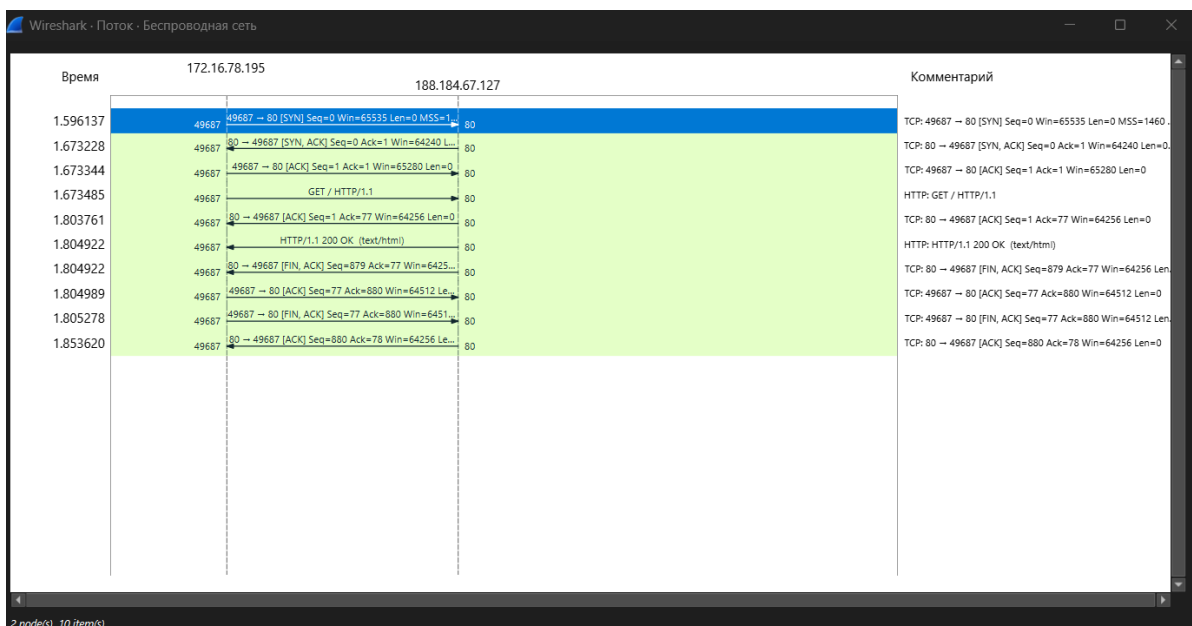


Рисунок 14 — Диаграмма потоков Wireshark отображает TCP-сеанс между локальным и удалённым адресами в хронологическом порядке

Диаграмма потоков Wireshark отображает TCP-сеанс между локальным и удалённым адресами в хронологическом порядке. Стрелками отделены рукопожатие, передача сегментов и подтверждения.

Вывод

Цель работы достигнута: исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.